

Examen Final (ianuarie 2024)

1. Fie $U = \text{Sp}\{\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ și $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Să se determine $U^\perp$ (inclusiv dimensiunea și o bază) și proiecțiile vectorului $\mathbf{v}$ pe U și pe $U^\perp$.
2. (a) Se consideră conica de ecuație $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0$. Să se precizeze tipul conicei, să se aducă la forma canonică și să se reprezinte grafic.
 (b) Fie $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$. Să se arate că $|\det(\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)| \leq \|\mathbf{v}_1\| \dots \|\mathbf{v}_n\|$.
3. Fie C matricea asociată aplicației liniare $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P'$ în raport cu baza canonică. Să se determine descompunerea valorilor singulare pentru C .
4. Să se determine soluția problemei Cauchy $\begin{cases} x' &= 3x - y \\ y' &= -x + 3y \end{cases}$, $x(0) = 0, y(0) = 2$. Să se cerceteze dacă soluția obținută este tangentă la Ox sau la Oy .
5. Să se determine soluția problemei Cauchy $x'' + 4x = 5f(t)$, $x(0) = 0, x'(0) = 1$ unde f este soluția ecuației diferențiale $f' + 4f = 5e^t$ care verifică $f(0) = 1$.

Soluții.

1. Observație: nu sunt necesare baze ortogonale în ambele subspații, U și $U^\perp$, atâta vreme cât proiecțiile sunt calculate corect.

4p $U^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2z + 2t = 0, y + 2z - 2t = 0 \right\}$ (sau alte ecuații echivalente), $\dim_{\mathbb{R}} U^\perp = 2$.

O bază ortogonală pentru $U^\perp$ este $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ (sau oricare altă bază ortogonală).

O bază ortogonală pentru U , obținută în urma aplicării algoritmului Gram-Schmidt vectorilor (liniar dependenți) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ este $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

3p $\text{proj}_U \mathbf{v} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$, **3p** $\text{proj}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

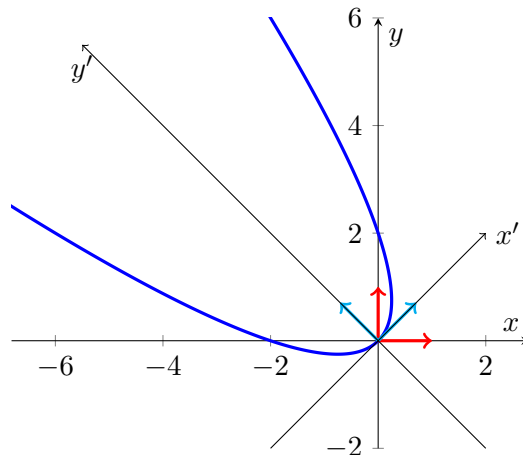
2. (a) **1p** Parabolă

2p Matricea asociată $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Valorile și vectorii proprii corespunzători $\lambda_1 = 2$, $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = 0$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Rotația $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ conduce la $y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x')^2$.

2p Reprezentarea grafică



- (b) **5p** Fie $A = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$. Dacă $\det A = 0$ e clar.

Dacă A e inversabilă, fie $A = QR$ decompunerea sa QR.

Rezultă $|\det A| = |\det R|$ și cum R este triunghiulară, avem mai departe $|\det A| = |\prod_{j=1}^n r_{jj}|$.

Din descompunerea QR (=Gram-Schmidt aplicat vectorilor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$) avem $\mathbf{v}_j = \sum_{i=1}^j \mathbf{q}_i r_{ij}$ unde $Q = (\mathbf{q}_1 | \dots | \mathbf{q}_n)$, și cum $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ formează o bază ortonormată, $\|\mathbf{v}_j\|^2 = \sum_{i=1}^j r_{ij}^2 \geq r_{jj}^2$.

Se obține $|\det A| = |\prod_{j=1}^n r_{jj}| \leq \prod_{j=1}^n \|\mathbf{v}_j\|^2$.

3. **2p** Matricea asociată în baza $\{1, X, X^2\}$ este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{2p } A^t A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{2p } \lambda_1 = 4, \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 1, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \lambda_3 = 0, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{2p } \sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \text{ deci } \Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{2p } \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sigma_2} A \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Completăm cu } \mathbf{u}_3 \text{ versor ortogonal pe}$$

$$\mathbf{u}_1 \text{ și } \mathbf{u}_2, \text{ de exemplu } \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ de unde } U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$4. \text{ 6p } \begin{pmatrix} x_o(t) \\ y_o(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{1p } C_1 = 1, C_2 = 1, x(t) = e^{2t} - e^{4t}, y(t) = e^{2t} + e^{4t}$$

3p Soluția nu intersectează Ox ($y(t) > 0, \forall t$); intersecția cu Oy se realizează în punctul $(0, 2)$ ($t = 0$), pentru care vectorul tangent la curbă este $(x'(0), y'(0)) = (-2, 6)$, deci în $(0, 2)$ curba nu este tangentă la Oy .

$$5. \text{ 3p } f(t) = C e^{-4t} + e^t, C = 0, f(t) = e^t$$

$$\text{3p } x_o(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$$

$$\text{3p } x_p(t) = e^t$$

$$\text{1p } x(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + e^t = -\cos 2t + e^t$$

ALGAED CD Examen Final – 28.01.2024

1. Fie $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z = 0, 2y + z + t = 0 \right\}$ și $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$. Să se determine complementul ortogonal al subspațiului U și proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe U .
2. Se consideră forma pătratică $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{v}) = 7x^2 + y^2 + 7z^2 - 8xy - 4xz - 8yz$, unde $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.
 - (a) Să se determine $m = \min_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v})$ și $M = \max_{\|\mathbf{v}\|=1} q(\mathbf{v})$ și doi vectori în care se ating aceste valori.
 - (b) Pentru fiecare număr real $a \in [m, M]$ determinați un vector $\mathbf{v}_a$ astfel încât $q(\mathbf{v}_a) = a$ și $\|\mathbf{v}_a\| = 1$.
3. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 \neq 0$. Să se determine descompunerea valorilor singulare pentru matricea $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ și să se interpreteze geometric rezultatul.
4. Să se determine soluția problemei Cauchy $\begin{cases} x' &= 4x + 2y \\ y' &= x + 5y \end{cases}$, $x(0) = -1, y(0) = 2$. Să se cerceteze dacă soluția obținută intersectează prima și a doua bisectoare.
5. Să se determine soluția problemei Cauchy $x'' + 4x' + 4x = 4, x(0) = 0, x'(0) = 0$.